CV - Denis PÉRICE

Mis à jour en octobre 2026



ATER[1] en physique mathématique à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Lien vers mon projet de recherche.

Français, 29 ans perice@math.univ-lyon1.fr https://denis-perice.github.io/

Formation

ENS Lyon - *UMPA*
Lyon, France
Octobre 2020 - Octobre 2023

Doctorat en physique mathématique - *Limites semi-classiques pour des fermions 2D sous forts champs magnétiques*
Directeur : Nicolas Rougerie

ENS Lyon
Lyon, France
2020 - 2021

Cours de M2 en mathématiques avancées
Calcul des variations et équations elliptiques, théorie cinétique

UGA[2] - *UFR-Phitem[3]*
Grenoble, France
2019 - 2020

Master de physique - *spécialisation en physique de la matière condensée*
Physique quantique, physique du solide, physique statistique, théorie quantique des champs, relativité, physique numérique
Mention bien

UGA - *Institut Fourier*
Grenoble, France
2018 - 2020

Cours de M1 en mathématiques fondamentales
Algèbre générale, équations différentielles, théorie des représentations, géométrie différentielle, analyse fonctionnelle, processus stochastiques

Grenoble INP[4] - *Phelma[5]*
Grenoble, France
2018 - 2020

Diplôme d'ingénieur - *spécialisation en physique et nanosciences*
Électromagnétisme, physique des semi-conducteurs, optique, méthodes numériques, méthodes expérimentales en physique et nanosciences
Mention bien

Institut Fourier - *UGA*
Grenoble, France
2017 - 2018

Cours de licence en mathématiques
Algèbre, topologie, analyse, théorie de la mesure et probabilités

Grenoble INP - *Phelma*
Grenoble, France
2017 - 2018

Licence - *spécialisation en physique, matériaux, procédés*
Mécanique quantique, mécanique des milieux continus, électronique, science des matériaux, statistiques, analyse complexe, analyse de Fourier

CPP[6]
Grenoble, France
2015 - 2017

Cycle préparatoire polytechnique - *spécialisation en mathématiques et mécanique*

Lycée Jean Mermoz
Montpellier, France
2012 - 2015

Baccalauréat scientifique - *spécialisation en mathématiques*
Mention très bien

Écoles scientifiques suivies

— Août 2026, Les Houches, Summer School 2026 : Quantum Theory on All Scales
— Juillet 2024, Metz, Summer School on Effective Approximation and Dynamics of Many-Body Quantum Systems
— Août 2022, Venice Quantissima in the Serenissima IV
— Juillet 2021, Zürich Summer School on Current Topics in Mathematical Physics
— Août 2017, Bruxelles Brussels Summer School of Mathematics

Expériences de recherche

Université Lyon 1
Lyon, France
Septembre 2026 - à ce jour

ATER - *Institut Camille Jordan*
Équipe Probabilités, statistique et physique mathématique
Enseignement à Polytech Lyon - filière Mathématiques appliquées et modélisation

Constructor university
Bremen, Allemagne
Novembre 2023 - Août 2026

Postdoc - *DFG[7] grant : Asymptotic Expansions for the Weakly Interacting Bose Gas*
School of sciences
Encadrant : Sören Petrat

CNRS[8] - *UMPA[9]*
Lyon, France
Octobre 2020 - Octobre 2023

Doctorat en physique mathématique - *Limites semi-classiques pour des fermions 2D sous forts champs magnétiques*
Équipe modélisation et analyse, ENS Lyon[10]
Encadrant : Nicolas Rougerie

CNRS - *LPMMC[11]*
Grenoble, France
Mars - Juillet 2020

Stage de master - *Limites de champ moyen pour des systèmes fermioniques sous champ magnétique intense*
Encadrant : Nicolas Rougerie

Osaka university - *Kuwahara lab*
Osaka, Japon
Juin - Août 2019

Stage de master - *Étude d'un système de nanotubes de carbone avec modification spontanée de la conductance pour le développement de dispositifs neuromorphiques*
Encadrante : Megumi Akai-Kasaya

CNRS - *Institut Néel*
Grenoble, France
Juin - Août 2018

Stage de licence - *Mesure et analyse de spectroscopie Raman sur des céramiques, développement de codes Python pour le traitement des données*
Encadrant : Denis Testemale

CNRS - *Institut Néel*
Grenoble, France
Mai - Juin 2017

Stage de licence - *Synthèse de nouveaux composés multiferroïques et caractérisation par diffraction des rayons X*
Encadrante : Céline Darie

Expériences d'enseignement

Cours/TD - *35h*
Constructor university,
Septembre 2025 - Mai 2026

L1 informatique appliquée - *Éléments d'analyse*
Cours en ligne

Cours - *35h*
Constructor university,
Février - Mai 2025

L2 mathématiques - *Analyse réelle*
Théorie de la mesure & analyse de Fourier

TD - *17.5h*
Constructor university,
Septembre - Décembre 2024

L3 mathématiques - *Analyse réelle*
Topologie et analyse fonctionnelle,
encadrante : Shahnaz Farhat

Cours - *35h*
Constructor university,
Février - Mai 2024

L2 mathématiques - *Analyse III*
Théorie de la mesure & calcul différentiel

TD[12]/TP[13] - *36h*
Université Lyon 1,
Janvier - Mai 2023

L1 mathématiques - *Analyse*
TP d'analyse numérique sous python
encadrant : Khaled Saleh

TD - *24h*
ENS Lyon,
Septembre - Décembre 2022

L3 mathématiques - *Topologie et calcul différentiel*
encadrant : Emmanuel Grenier

Colles[14] - *24h*
Université Lyon 1,
Septembre - Décembre 2022

L2 CUPGE[15]
encadrante : Gaëlle Dejou

Cours/TD - *54h*
Université Lyon 1,
Septembre 2021 - Janvier 2022

L1 PCSI[16] - *Techniques mathématiques de base (Introduction à l'analyse)*
encadrant : Ulysse Serres

Colles - *18h*
Université Lyon 1,
Septembre - Décembre 2021

L1 CUPGE
encadrant : Frank Wagner

Publications

— Preprint, avec S. Farhat & S. Petrat, Ground state energy of the Bose–Hubbard model with large coordination number with a polaron-type quantum de Finetti theorem
— Ann. Henri Poincaré, avec S. Farhat & S. Petrat, Mean field dynamics of the Bose Hubbard model in large dimension
— Anal. PDE (à paraître), avec N. Rougerie, Gyrokinetic limit of the 2D Hartree equation in a large magnetic field
— J. Math. Phys., Multiple Landau level filling for a large magnetic field limit of 2D fermions
— Thèse de doctorat, Semi-classical limits of 2D fermions under high magnetic fields

Présentations

— Août 2026, Les Houches, Summer School 2026 : Quantum Theory on All Scales, slides
— Juin 2026, Constructor University Bremen, Effective Approximation and Dynamics of Many-Body Quantum Systems, poster, diapositive de présentation du poster
— Juin 2026, Universität Kassel, Walkshop on Mathematical Physics, notes

— Mai 2026, Universität Paderborn, Local Quantum Physics 52 and Mathematical Physics in the Heart of Germany VII, notes
— Octobre 2025, Paris, Groupe de travail Physique mathématique, notes
— Octobre 2025, Paris-IHP[17], séminaire Problèmes Spectraux en Physique Mathématique, notes
— Septembre 2025, Munich, QMATH16 Mathematical Results in Quantum Theory, poster, Springer prize
— Juillet 2025, Twente, International Workshop on Operator Theory and its Applications, slides
— Mai 2025, Oldenburg, 44th Northwest German Functional Analysis Colloquium, notes
— Mars 2025, Rennes, Effective Approximation and Dynamics of Many-Body Quantum Systems Mini Workshop, notes
— Février 2025, L'Aquila, Mathematical Challenges in Quantum Mechanics school and workshop, slides
— Août 2024, Bremen, XLIV Dynamics Days Europe, slides
— Juillet 2024, Metz, Summer School on Effective Approximation and Dynamics of Many-Body Quantum Systems, poster
— Juillet 2024, Strasbourg, XXI International Congress On Mathematical Physics, slides
— Juin 2024, Hagen, Walkshop on Mathematical Physics, slides
— Février 2024, Braunschweig, Symposium on Mathematical Physics, notes
— Septembre 2023, Metz, Kick-off Meeting : Effective Approximation and Dynamics of Many-Body Quantum Systems, notes
— Février 2023, Bremen, Mathematical and Theoretical Physics Seminar, notes
— Janvier 2023, Lyon, UMPA & ICJ[18] - séminaire des doctorants, notes
— Août 2022, Venice, Quantissima in the Serenissima IV, slides
— Juillet 2022, Lyon, UMPA - EDP days, notes
— Juin 2021, Lyon, UMPA - modelization and analysis team seminar, slides
— Février 2021, Lyon, UMPA - modelization and analysis team seminar, slides
— Mai 2020, Grenoble, LPMMC weekly seminar, slides

Vie scientifique

— Juin 2025, Bremen, Organisation du Walkshop in Mathematical Physics
— Août 2024, Bremen, Support technique dans une session thématique pour XLIV Dynamics Days Europe

Prix et autres

— Septembre 2025, Springer QMATH Poster Session Prize
— Qualification MCF[19] (N°24226402379) valide jusqu'au 31/12/2028

Glossaire

— [1]**ATER :** Attaché temporaire d'enseignement et de recherche
— [2]**UGA :** Université Grenoble-Alpes
— [3]**UFR-Phitem :** Unité de Formation et de Recherche en Physique, Ingénierie, Terre, Environnement, Mécanique
— [4]**INP :** Institut National Polytechnique
— [5]**Phelma :** école nationale supérieure de PHysique ELectronique MAtériaux
— [6]**CPP :** Cycle Préparatoire Polytechnique
— [7]**DFG :** Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fondation allemande pour la recherche)
— [8]**CNRS :** Centre National de Recherche Scientifique
— [9]**UMPA :** Unité de Mathématiques Pures et Appliquées
— [10]**ENS Lyon :** École Normale Supérieure de Lyon
— [11]**LPMMC :** Laboratoire de Physique et Modélisation des Milieux Condensés
— [12]**TD :** Travaux Dirigés

— [13]**TP :** Travaux Pratiques
— [14]**Colles :** Interrogations orales en petits groupes en mathématiques
— [15]**CUPGE :** Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles
— [16]**PCSI :** Physique, chimie et sciences de l'ingénieur
— [17]**IHP :** Institut Henri Poincaré
— [18]**ICJ :** Institut Camille Jordan
— [19]**MCF :** Maître De Conférences